

Guía rápida de resistencias

Resumen descargable · ElectroLab Pro · electrolabpro.com

¿Qué es una resistencia?

Componente pasivo que limita el paso de la corriente eléctrica. Su valor se mide en **ohmios (Ω)** y se identifica mediante un código de colores estandarizado (IEC 60062).

Ley de Ohm

$$V = I \times R \quad I = V / R \quad R = V / I$$

$$\text{Potencia disipada: } P = V \times I$$

Código de colores

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	$\times 1$	—
Marrón	1	$\times 10$	$\pm 1\%$
Rojo	2	$\times 100$	$\pm 2\%$
Naranja	3	$\times 1k$	—
Amarillo	4	$\times 10k$	—
Verde	5	$\times 100k$	$\pm 0,5\%$
Azul	6	$\times 1M$	$\pm 0,25\%$
Violeta	7	$\times 10M$	$\pm 0,1\%$
Gris	8	—	$\pm 0,05\%$
Blanco	9	—	—
Dorado	—	$\times 0,1$	$\pm 5\%$
Plateado	—	$\times 0,01$	$\pm 10\%$

Ejemplos rápidos

Rojo · Violeta · Naranja · Dorado $\rightarrow 27 \times 1.000 = 27 \text{ k}\Omega \pm 5\%$

Marrón · Negro · Rojo · Dorado $\rightarrow 10 \times 100 = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$

Amarillo · Violeta · Marrón · Dorado $\rightarrow 47 \times 10 = 470 \Omega \pm 5\%$

Resistencia para LED (ejemplo)

Fuente 5 V, LED 2 V, 20 mA $\rightarrow R = (5-2) / 0,02 = 150 \Omega$, $P = 0,06 \text{ W} \rightarrow 1/4 \text{ W}$ es suficiente.

Errores comunes

- No calcular la potencia (elegir 1/4 W cuando hace falta más).
- Leer las bandas al revés (la dorada/plateada va al final).
- Confundir $k\Omega$ con Ω .

- Conectar un LED sin resistencia de protección.

Guía completa, calculadoras interactivas y más recursos en electrolabpro.com/guia-resistencias

© 2026 ElectroLab Pro · J.A. Sánchez